ASHA 会员调查应答率提升：调查方法实验评估

Oct 15, 2026 · @罗布

项目背景

客户是美国言语语言听力协会（ASHA），一家美国全国性专业会员协会，近十年会员调查的应答率持续下滑。客户希望从自己过去做过的调查方法实验中找出有效做法，用于下一轮调查的设计。

项目信息	内容
项目类型	研究生客户咨询项目，教授指导
周期	2026 年 1 月 – 4 月
团队	4 人
客户核心问题	哪些调查设计能提升会员参与？下一轮调查该怎么改？
工具	R，逻辑回归、Bootstrap、双重差分、卡方检验

注：数据来自客户提供的实验记录，报告隐去了客户方工作人员姓名。

研究问题与分析框架

我们先从客户近 20 年的 30 余项实验中筛出影响最大的方向，再集中做两条主线的深入分析。

1. **梳理与筛选**：把历史实验归为五类——调查模式、提醒、激励、视觉设计、措辞。对比后发现，视觉设计和措辞类实验的组间差异大多很小，调查模式差异最明显，提醒策略则是客户当前最关心的成本问题。
2. **主线一：提醒策略**。发 0、1、2 次提醒卡片，应答率各是多少？第二次提醒还有没有额外效果？提醒后一周内有没有短期回升？
3. **主线二：调查渠道**。邮寄与网络问卷的应答率差多少？不同会员群体（就业状态、机构类型、地区、职能）对渠道的敏感程度是否不同？应答样本是否仍能代表全体会员？

关键的方法判断：提醒卡片只发给当时还没回复的人，这些人本来就更难触达。直接拿收到和没收到卡片的人比较，会把“人群本身的差异”误当成“提醒的效果”。我们利用实验中的随机分组，估算“如果所有人都不发 / 发 1 次 / 发 2 次”三种情景下的整体应答率，并用分层 Bootstrap 给出置信区间。渠道分析则用带交互项的逻辑回归加似然比检验，判断渠道效果是否因群体而异。

核心公式

提醒效果的反事实估计。以不发提醒组的应答率为基线，叠加每一轮提醒带来的增量：

```
RR_{one} = RR_B + (RR_1 - RR_0)
```

```
RR_{two} = RR_{one} + (RR_2 - RR_{1L})
```

RR_B = 不发提醒组的应答率；RR_1 = 收到第一张卡片者的应答率，RR_0 = 对照组中同期未应答者的后续应答率；RR_2 = 收到第二张卡片者的应答率，RR_1L = 只收到一张卡片、第二轮时仍未应答者的应答率。推断采用分层 Bootstrap（2,000 次重抽样）。

短期效应的双重差分。比较提醒前后各 7 天的日均应答量：

```
DiD = (\bar{Y}^{T}_{post} - \bar{Y}^{T}_{pre}) - (\bar{Y}^{C}_{post} - \bar{Y}^{C}_{pre})
```

渠道与群体的交互模型。交互项系数显著，说明渠道效果因群体而异，用似然比检验（LRT）判断加入交互项是否改善拟合：

```
\log\frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 Mode + \beta_2 Subgroup + \beta_3 (Mode \times Subgroup)
```

分析与可视化方法

方法	用途
反事实估计 + 分层 Bootstrap	估计 0 / 1 / 2 次提醒下的整体应答率及置信区间
卡方检验	检验组间应答率差异
双重差分（DiD）	评估提醒后一周内的短期效应
交互项逻辑回归 + 似然比检验	判断渠道效果是否因群体而异
分组应答率柱状图	对比不同组、不同渠道的应答率
样本构成对比图	对比应答样本与目标样本，评估代表性
分区地图	展示美国四大人口普查分区的应答差异

主要发现

一句话结论：第一次提醒有效、第二次基本无效；邮寄渠道的应答率稳定高于网络问卷，且对少数群体尤其重要。

提醒策略（2025 年会员调查，网络问卷，样本 9,947 人）

情景	估计整体应答率	95% 置信区间
不发提醒	18.9%	[17.9%, 20.0%]
最多 1 张提醒卡	24.1%	[22.6%, 25.7%]
最多 2 张提醒卡	24.4%	[22.8%, 26.0%]

- **第一张卡片**：+5.2 个百分点（95% CI [3.6, 6.7]），显著。
- **第二张卡片**：+0.2 个百分点（95% CI [−1.1, 1.6]），不显著。
- **直接组间比较**：卡片组 9.12% vs 对照组 7.71%，差 +1.41 个百分点（$\chi^2 = 5.78$，$p = .016$）。
- **短期效应（DiD）**：第一张卡片后一周，日均应答量比对照组多 1.29 份；第二张卡片后多 0.71 份。

调查渠道

邮寄应答率 28.6%，网络问卷 13.5%；控制群体后，邮寄的应答优势比 OR = 2.66（95% CI [2.43, 2.91]，$p < .001$）。

群体维度	邮寄比网络高出	交互项检验	结论
就业状态	全职 +13.1pp，兼职 +20.6pp	OR = 1.55 [1.27, 1.89]，$p < .001$	兼职会员更依赖邮寄
机构类型	+11.7pp（专业护理）至 +19.2pp（居家医疗）	LRT $p = .024$；居家医疗 OR = 1.44，$p = .017$	居家医疗从业者更依赖邮寄
地区（4 大普查分区）	+14.4pp 至 +15.6pp	LRT $p = .762$	无差异
职能	各职能一致	LRT $p = .110$	无差异

样本代表性

应答样本与目标样本相比，东北部偏少 2.26 个百分点、中西部偏多 1.58 个百分点，南部和西部偏差不到 1 个百分点；年龄构成差异不到 1 个百分点，机构类型和就业状态基本一致。可观测的偏差有限。

一个值得注意的点：如果只看“收到卡片的人”的原始应答率，提醒效果只有 +1.41 个百分点；用反事实框架换算到整体应答率后，效果为 +5.2 个百分点。两种算法回答的是不同的问题，我们在报告中向客户分别说明。

给客户的建议

核心建议是“少发一次提醒、保留邮寄渠道、对敏感群体定向触达”。

1. **提醒只发一次**：第一次提醒已经带来大部分提升，第二次的邮寄成本基本换不回额外应答，可以省掉。
2. **不要全面转为纯网络问卷**：邮寄渠道的应答率优势稳定且明显，改为纯网络会拉低整体应答率。
3. **按群体分配渠道**：对兼职会员、居家医疗机构从业者优先保留邮寄，否则这些群体在结果中会被低估；地区和职能不需要区别对待。
4. **权衡成本**：提醒的效果是真实的，但绝对幅度有限，是否大规模投放需要和邮寄成本一起衡量。

我的工作

我在这个 4 人项目中的主要工作：

- **客户沟通与问题界定**：与客户调研团队沟通，梳理 30 余项历史实验，筛出提醒和渠道两条主线。
- **提醒策略分析**：识别直接比较中的选择偏差，用反事实框架、分层 Bootstrap 和双重差分评估提醒效果。
- **渠道分析**：用带交互项的逻辑回归比较邮寄与网络渠道，按群体拆分，并评估样本代表性。
- **结论转化**：把统计结果写成客户能直接用的提醒与渠道建议。

这个项目让我练习了一套完整的分析流程：从客户的模糊问题出发，定义可回答的研究问题，选对方法避免错误结论，最后落到可执行的建议。